

Pra Onde Ir

Piloto de pré-triagem por IA para a Atenção Básica do SUS, escrito como resposta ponto a ponto a uma revisão crítica de protocolo e arquitetura. Este documento resume o objetivo, o que foi construído, o que foi testado, o que falhou e o que falta.

Unidade-alvo UBS João Dias · Nova Parnamirim, Parnamirim/RN **Protocolo** v2.0.0
Repositório LucasAndrade12/1o-repositorio **Branch** claude/ai-pilot-code-q1sq4e **PR** #2 (rascunho)
Diretório pra-onde-ir/ **Último commit** 91758cc

0. Como ler este documento

Para uma pessoa: as seções 1 a 3 dão o contexto; a 9 lista o que fazer a seguir.

Para um agente de IA que assumir este projeto: leia as seções 1 (objetivo e restrições dadas pelo usuário), 4 (arquitetura), 6 (o que foi construído) e 10 (glossário de identificadores). As seções 7 e 8 registram os defeitos já encontrados e corrigidos — não reintroduza-os. A seção 11 lista as invariantes que *não* podem ser quebradas.

REGRA DE OURO DO PROJETO

Nenhum valor clínico deste piloto é válido. Os 106 critérios existem com assinatura: null e funcionam normalmente para que o sistema seja executável e criticável — mas são **propostas de partida**, não protocolo. Qualquer agente que continuar este trabalho deve preservar essa propriedade: critério novo nasce pendente.

1. Objetivo e restrições dadas pelo usuário

O usuário forneceu um PDF de 20 páginas — «*Pra Onde Ir — Revisão crítica de protocolo e arquitetura*», datado de 03/08/2026 — que audita um sistema de pré-triagem por IA já documentado (protocolo v1, de 22/07/2026). O pedido, textualmente:

PEDIDO ORIGINAL

«Crie um código piloto para a IA proposta neste documento levando em consideração **todas as dicas, sugestões, críticas e elogios** no documento para garantir o melhor projeto possível e, assim que terminar, apresente para mim em um artefato.»

RESTRIÇÃO ADICIONAL (DADA DUAS VEZES, TEXTUAL)

«O protótipo pode ficar bonito, isto é, apresentar algum nível de UX/UI, mas o foco é o código piloto englobar todos os achados apresentados no documento e, obviamente, **ser executável**. Caso os compromissos da nota final atrapalhem a criação do código, pode ignorá-los.»

Escolhas confirmadas pelo usuário: **monorepo TypeScript** e **escopo completo (os 44 achados)**. Pedidos subsequentes ampliaram o trabalho: expandir o léxico regional; rodar auditorias com centenas de casos fictícios; corrigir todos os erros encontrados; e produzir este documento.

1.1 O que a revisão dizia

A revisão **elogia três decisões estruturais** e depois lista **44 achados**, concluindo que o sistema «como documentado, não está pronto para atender pacientes reais».

9 CRÍTICOS	14 ALTOS	12 MÉDIOS	9 MELHORIAS	44 TOTAL ENDEREÇADOS
---------------	-------------	--------------	----------------	-------------------------

Os três elogios, todos preservados no código: (1) a IA não decide o destino — há separação entre traduzir linguagem e classificar risco; (2) a varredura de bandeiras vermelhas roda offline, antes da rede; (3) a métrica de concordância está no produto desde o dia um.

2. Estado atual do projeto

106 CRITÉRIOS CLÍNICOS	106 PENDENTES DE ASSINATURA	721 EXPRESSÕES REGIONAIS	146 TESTES AUTOMATIZADOS	15 PONTOS DE ATENÇÃO	12 605 LINHAS DE TYPESCRIPT
----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Verificação	Resultado
<code>npm ci</code>	Limpo, 0 vulnerabilidades
<code>npm tsc --noEmit</code>	Limpo, sem <code>any</code> casts de contorno
<code>npm test</code>	146 testes passando, 4 arquivos
<code>npm run build:web</code>	Bundle do motor: 213,3 kB (roda no navegador)
<code>npm run checklist</code>	12 verificados por código · 10 decisão humana · 0 falhando
<code>npm run dev</code>	Sobe API + PWA + painel, sem chave de API

2.1 Distribuição dos 106 critérios

Nível	Qtd	Significado operacional
VERMELHO	29	Emergência — curto-circuito imediato para o SAMU 192
ARANJA	21	Urgência — UPA ou porta específica no mesmo turno
AMARELO	35	Atendimento no mesmo dia na UBS
VERDE	16	Consulta agendada
AZUL	5	Orientação — não precisa sair de casa

2.2 Origem dos critérios (rastreabilidade)

Cada critério carrega o campo `origem`, que aponta o achado da revisão que o gerou.

Origem	Qtd	O que representa
<code>v1</code>	27	Já existiam no protocolo original de 22/07/2026
<code>B11</code>	36	Curadoria de relatos não reconhecidos — domínios que não tinham critério nenhum
<code>A5</code>	12	As 12 lacunas tempo-dependentes que a revisão apontou como críticas
<code>auditoria</code>	7	Bandeiras tempo-dependentes descobertas ao rodar o piloto (não estavam na revisão)
<code>A8 , A9</code>	11	Trilhas de saúde mental e de violência
demais (A2, A3, A4, A6, A7, A10, A14)	13	Correções pontuais de protocolo

3. Decisões de projeto que precisam ser entendidas

3.1 Monorepo TypeScript com motor isomórfico

As camadas 1 e 3 rodam **o mesmo código** no servidor e dentro do navegador (PWA). Foi a razão decisiva para escolher TypeScript: duas implementações da mesma regra clínica divergiriam em silêncio — exatamente a duplicação que a revisão condena. Isso é o que permite cumprir B9 (o app existe sem servidor) e B2 (a tela do SAMU não espera a rede).

3.2 Teto de agravante — comorbidade nunca cria emergência

No protocolo v1, onze condições subiam o caso um nível para *qualquer* critério. Como hipertensão, diabetes e idade 60+ não são raros numa UBS — são a demanda da UBS — o efeito era reorientar o fluxo da Atenção Básica para a urgência. A matriz virou esparsa e condicionada por relação fisiopatológica, com um teto explícito: o escalonamento para em LARANJA. VERMELHO exige bandeira clínica própria.

Efeito medido: encaminhamentos à urgência caem de **55,3% para 36,8%** no lote comparativo (`npm run distribuicao`).

3.3 Correção a uma recomendação da revisão

DIVERGÊNCIA TÉCNICA REGISTRADA

O achado B5 pede «fixar temperatura em 0 e fixar a versão exata do modelo». A intenção (reprodutibilidade) está correta e é implementada, mas **o parâmetro temperature não existe mais na API atual** — é rejeitado com HTTP 400. Enviá-lo quebraria o sistema.

O determinismo da camada 2 é obtido por: ID de modelo fixo sem alias móvel; structured outputs com JSON Schema estrito; enum fechado de IDs de critério; `effort` fixo e gravado em cada registro; prompt versionado por hash; e a suíte de vinhetas como rede de regressão.

3.4 Governança como estado observável, não como trava

A «nota final» da revisão propõe três compromissos. Por instrução explícita do usuário (o piloto tem que ser executável), dois deles entraram como configuração observável em vez de trava:

Compromisso	Como foi implementado
Não entregar resultado ao paciente antes da fase sombra	<code>FASE_PILOTO</code> é configuração; o padrão do repositório é <code>demonstracao</code> . Trocar para <code>sombra</code> ativa o comportamento de E2 sem editar código.
Não alterar protocolo sem teste de regressão	Trava de verdade. As vinhetas rodam em CI; zero sub-triagem em vermelho/laranja é condição de merge.
Nenhuma decisão clínica vale sem assinatura da equipe	Todo critério tem <code>assinatura: null</code> , funciona normalmente e aparece marcado como pendente no painel, no <code>/api/protocolo</code> e no documento gerado, com contador.

4. Arquitetura em três camadas

A cor responde **quão rápido**. O destino responde **onde**. São perguntas diferentes, e no protocolo original estavam fundidas em cinco caixas — esse é o achado A10, e a separação é o eixo da arquitetura.

CAMADA 1 – determinística · offline · antes da rede

Varredura de bandeiras vermelhas sobre o texto

Casamento de termos por ordem de tokens com orçamento de lacunas (não substring contígua). Quatro guardas linguísticas: negação, tempo passado, hipótese e sujeito. Detecta gestação, sinais de alarme, sintomas de arbovirose, idade de lactente e tentativa de injeção de instrução. Bandeira confirmada devolve *imediatamente*. Achados: B1, B2, B10, D2, A7, A11.

BLOCO FIXO – sem IA e sem rede

Sete perguntas fechadas de segurança

Para relato vago («tô passando mal»), deixa de ser complemento e passa a ser o **mecanismo principal** de triagem. É o que discrimina o que o texto livre não resolveu. Achado B4.

CAMADA 2 – o único ponto não determinístico

A IA traduz linguagem, e só isso

JSON Schema estrito com enum fechado de IDs: a IA não pode inventar critério, e não devolve nível nem destino. O relato é delimitado e tratado como dado, nunca como comando. Quando o resultado seria verde ou azul, uma segunda passagem independente pergunta apenas «há bandeira vermelha aqui?»; divergência escalona para amarelo. Sem chave de API, cai para busca textual e grava `modo: degradado`. Achados: B3, B5, B6, B8, B10.

CAMADA 3 – determinística

Classificação e roteamento

Agravantes condicionados com teto; piso de 24h com exceções nomeadas; sinais de alarme reclassificam para cima; roteamento sensível a nível × tipo de queixa × horário × mobilidade. Achados: A1, A2, A3, A10, A11, A13, D1, D5.

4.1 Estrutura de diretórios

```
pra-onde-ir/
├── packages/
│   ├── protocolo/  dados clínicos versionados, zero dependências
│   │   ├── criterios.ts      106 critérios + módulo de arbovirose
│   │   ├── agravantes.ts    matriz esparsa condicionada (A1)
│   │   ├── roteamento.ts   15 destinos, 5 unidades, horários (A10/D1)
│   │   ├── lexico.ts        721 regionalismos + guardas de B1
│   │   ├── blocos.ts        bloco fixo, roteiros, safety-netting
│   │   └── versao.ts         fases do piloto, kill switch (C6)
│   ├── motor/          camadas 1 e 3 – ISOMÓRFICO (servidor + navegador)
│   ├── ia/              camada 2, esquema estrito, segunda passagem
│   ├── registro/        versões, auditoria, k-anonimato, métricas
│   └── passe/            segundo fator, rate limit, desfecho (C1/E4)
├── apps/
│   ├── api/             servidor node:http, sem framework
│   └── web/              PWA + painel + tela do passe
├── testes/              vinhetas, privacidade, léxico, cobertura, 3 lotes
├── scripts/             auditar-lote, verificar-checklist, gerar-protocolo
└── docs/                governança, LGPD/RIPD, SaMD, rollout, PROTOCOLO.md
```

5. Os 44 achados — mapa condensado

Tabela completa com o texto de cada achado e o arquivo correspondente está em [pra-onde-ir/README.md](#). Abaixo, o resumo por eixo.

Parte A — protocolo clínico (14 achados)

ID	Sev.	Resposta implementada
A1	ALTO	Matriz esparsa condicionada + teto: agravante nunca cria emergência
A2	ALTO	Piso de 24h com exceções nomeadas — o nível AZUL volta a existir
A3	ALTO	Pressão alta assintomática → AMARELO; lesão de órgão-alvo em qualquer território reclassifica
A4	MÉDIO	Descritores funcionais de dor como gatilho primário; escala numérica vira secundária
A5	CRÍTICO	Os 12 quadros tempo-dependentes ausentes (melena, torção testicular, cauda equina, sepsse...)
A6	CRÍTICO	Módulo sazonal de arbovirose com checagem obrigatória e a virada na defervescência
A7	ALTO	Bloco pediátrico ancorado na AIDPI, com fonte citada e linguagem de cuidador
A8	CRÍTICO	Trilha de saúde mental com faixa intermediária, CAPS e CVV 188 não condicional
A9	ALTO	Trilha de violência com destino específico e botão de saída rápida
A10	ALTO	Nível desacoplado de destino: 15 pontos de atenção
A11	CRÍTICO	Idade gestacional vira variável de roteamento, extraída do texto sem IA
A12	ALTO	Safety-netting nos cinco níveis + «enquanto a ajuda não chega»
A13	MÉDIO	Acamado muda a modalidade: fila da equipe eSF, não instrução inexequível
A14	MÉDIO	Equivalentes clínicos formalizados; conduta da hipoglicemia antes do deslocamento

Parte B — arquitetura de decisão e uso da IA (11 achados)

B1	CRÍTICO	Quatro guardas linguísticas + pergunta fechada; irreversibilidade mantida
B2	ALTO	Curto-circuito; teste falha se a triagem esperar a rede
B3	ALTO	Verificação assimétrica na fatia verde/azul
B4	CRÍTICO	Sete perguntas fechadas, determinísticas, com ícones
B5	CRÍTICO	Banco de vinhetas em CI com critério assimétrico
B6	ALTO	modo gravado; concordância estratificada por modo
B7	ALTO	Carimbo de protocolo, prompt, modelo, esquema, modo, fase, timestamp
B8	MÉDIO	Roteiros fechados em domínio sensível — formulário, não IA perguntando
B9	MÉDIO	PWA com service worker e motor embarcado
B10	MELHORIA	Relato como dado; detecção de injeção; limite de tamanho
B11	ALTO	Fila de curadoria com meta de <15% — já produziu 36 critérios novos

Partes C, D, E — conformidade, produto e métricas (19 achados)

C1	CRÍTICO	Passe com PIN ou token longo, expiração 36h, bloqueio progressivo, aberturas auditadas
----	---------	--

C2	ALTO	Base analítica sem microárea; horário em faixa; k-anonimato (K=5) trava exportação
C3	ALTO	Autenticação por usuário, sessão de 30 min, registro de acesso
C4	ALTO	Aviso permanente de decisão automatizada + LGPD-RIPD.md
C5	CRÍTICO	ENQUADRAMENTO-SANITARIO.md — SaMD, RDC 657/2022 e 751/2022
C6	ALTO	Kill switch no painel + fluxo de evento adverso em 8 etapas
C7	MÉDIO	Trilha append-only; bases separadas; retenção declarada
D1	CRÍTICO	Horários e feriados por unidade; regra do AMARELO fora do horário escrita
D2	ALTO	«É para você ou para outra pessoa?» como primeira tela
D3	ALTO	Agravantes por via dupla: extração pela IA + quatro blocos simples
D4	ALTO	Voz, leitura em voz alta, grade de ícones, alvos de 56px, cor+ícone+texto
D5	MÉDIO	Pergunta de deslocamento no LARANJA; resposta vira indicador
D6	MELHORIA	Discagem do 192, mapa, compartilhar passe, fechamento que preserva autonomia
E1	ALTO	«Qual nível você atribuiu?» → matriz de confusão 5×5
E2	CRÍTICO	Quatro fases como configuração: vinhetas → sombra → assistido → domiciliar
E3	MÉDIO	Sete indicadores com alarme; sub-triagem prevalece sobre os outros
E4	MELHORIA	Desfecho no passe em três toques — padrão-ouro de calibração
E5	MÉDIO	Estratificação por modo, faixa etária, sexo e comprimento do relato
E6	MÉDIO	Critério de encerramento definido antes de começar e visível no painel

6. Trabalho de auditoria — 1 250 relatos em três rodadas

A revisão chama isto de a providência que «reduz mais risco por hora investida do que todo o resto»: simular a distribuição de níveis sobre centenas de relatos *antes* de ligar o sistema. Foram escritos três lotes sintéticos, todos em linguagem popular e todos **sem consultar o catálogo de critérios** no momento da escrita.

Lote	N	Foco	Não reconhecido (início → fim)	Emergências sub-triadas
<code>lote-sintetico-285.ts</code>	315	Demanda geral de UBS	56,5% → 17,8%	—
<code>lote-sintetico-400.ts</code>	445	~300 casos comuns de UBS/USF/UPA	54,4% → 25,8%	8 → 0
<code>lote-sintetico-rn.ts</code>	490	Fala potiguar de Natal e Parnamirim	51,8% → 49,8%	4 → 0

LEITURA CORRETA DESTES NÚMEROS

Cada lote *novo* reabre o não-reconhecimento para perto de 50%. Isso não é regressão: é a medida honesta de que a camada 1, sozinha, não cobre a cauda longa de paráfrase da Atenção Básica — e ela não foi feita para isso. A camada 1 existe para **não perder bandeira vermelha**, e nisso está em 100% nos três lotes após correção.

Ressalva metodológica: quem escreveu os lotes já conhecia o catálogo de rodadas anteriores, então a cegueira é **parcial**. As taxas medidas são provavelmente otimistas. O teste que vale é o que a revisão pede: rodar sobre 200–300 relatos históricos **reais** do acolhimento (`npm run distribuicao -- arquivo.txt`).

7. Defeitos encontrados e corrigidos

Todos foram achados *rodando* o sistema, não lendo o código. Cada um virou teste de regressão. Um agente que continuar este projeto não deve reintroduzi-los.

7.1 Bugs de motor

Defeito	Descrição e correção
«num» ≠ «não» MAIOR ALCANCE	O catálogo está escrito com «não»; o Nordeste fala «num». «Painho desmaiou e <i>num</i> tá acordando» e «o sangue <i>num</i> para de jorrar» eram emergências mudas . Corrigido com equivalência de token aplicada só no casamento — nunca em <code>normalizar</code> , porque «num» também é «em um» («vi num vídeo»), e esses marcadores existem no léxico. Ambos os contra-casos travados por teste.
«parece» ⊂ «apareceu»	A guarda de hipótese casava por substring. Toda frase «apareceu uma ferida/mancha/carço» era descartada como suspeita. Passou a exigir fronteira de palavra, como a negação já fazia.
Janela de hipótese larga demais	Com 8 palavras, «acho que é dengue, tô com <i>febre</i> e dor no corpo» descartava a febre junto com o palpite. Estreitada para 4: a hipótese anula o termo que qualifica de perto, não tudo o que a pessoa disser depois.
Tradução regional anexada ao fim	O termo canônico entrava no fim do relato e herdava a janela de negação de tudo que viesse antes; expressões cujo nome contém negativa se auto-anulavam («caiu <i>sem</i> sentido»). Passou a ser inserido na posição do regionalismo. Corrigiu ~50 expressões.

Defeito	Descrição e correção
Febre infantil pela frase, não pela idade	«Bebê de 2 meses com febre» ia a LARANJA e «de 4 meses» a VERMELHO — invertido. A idade em meses passou a ser extraída do texto e a decidir a faixa (<3m vermelho, 3–6m laranja).
Sepse dependia da ordem das palavras	A frase longa exigia ordem e «confusa» não casava «confuso». Reescrito com âncoras curtas nos dois gêneros + <code>exigeTodos</code> (febre E sinal de gravidade).
A3 implementado pela metade	A camada 1 indexava só <code>comoAPessoaDescreve</code> , nunca os <code>sinaisDeAlarme</code> dos critérios. «Pressão alta e vendo embaçado» não escalonava. Índice separado — o alarme não aciona critério sozinho, só escalona o que já está em jogo.
A6 declarado mas não ligado	O módulo de arbovirose tinha todos os dados escritos e nenhum indexado: a regra «febre + 2 sintomas típicos» e os sinais de alarme nunca eram avaliados sobre o relato.
Emergência de terceiro suprimida	«Meu vizinho bateu de moto, o osso tá pra fora» caía em não reconhecido pelo filtro de terceiro-não-paciente. Agora emergência irreversível e violência sobre terceiro presente voltam a acionar; «vizinho desmaiou semana passada» segue seguro (a guarda de passado roda antes).

7.2 Sobre-triagem corrigida (falsos positivos)

A revisão avisa que ativações indevidas do SAMU «destroem a confiança da equipe mais rápido do que qualquer erro de sub-triagem». Estes eram absurdos reais produzidos pelo dicionário regional:

Relato	Antes	Causa
«bati o dedo na porta e tá roxo»	VERMELHO / SAMU	<code>roxo</code> nu casava com a cianose de falta de ar grave
«meu bebê tá com sapinho na boca»	VERMELHO / SAMU	<code>sapinho</code> → «não quer mamar»
«meu pai tá caducando»	VERMELHO / SAMU	demência crônica lida como rebaixamento agudo
«meu filho tá com dor de barriga faz dias»	MATERNIDADE	<code>de barriga</code> → «grávida»: criança de 8 anos roteada à maternidade
«queimei o braço no fogão»	CAPS	<code>queimei</code> → «me cortei» encostava em autolesão
«tenho medo de estar tendo um infarto, mas é só azia»	VERMELHO / SAMU	<code>azia</code> mapeada para dor torácica — pego pela vinheta adversarial nº 4

8. Testes automatizados

146 testes em 4 arquivos. Rodam sem chave de API e sem rede.

Arquivo	O que protege
<code>vinhetas.test.ts</code>	As 25 vinhetas do Anexo I transcritas literalmente + adversariais (negação, histórico, terceiro, hipótese, exagero, gíria, injeção). Critério assimétrico: zero sub-triagem em vermelho e laranja bloqueia o merge; sobre-triagem tolerada até um teto de 15%.
<code>privacidade-e-metricas.test.ts</code>	C1 (passe), C2 (k-anonimato), C3, C6 (kill switch), E1 (matriz de confusão), D1 (horários), A11 (gestação), teto de agravante, integridade do protocolo (todo critério tem origem; todo vermelho irreversível tem primeiros minutos; assinatura rastreável).
<code>lexico-regional.test.ts</code>	Integridade do dicionário: toda expressão precisa chegar a algum lugar do motor (critério, sinal de alarme ou sintoma de arbovirose). Fronteira de palavra, expressão mais longa vencendo, e as regressões de sobre-triagem.
<code>cobertura-auditoria.test.ts</code>	Cada defeito das três auditorias, incluindo as emergências por paráfrase, a trilha de violência e os dois contra-casos do «num».

8.1 Comandos

```
npm install && npm run dev      # sobe API + PWA + painel (sem chave de API)
npm test                       # 146 testes
npm run vinhetas               # só o banco de vinhetas, verboso
npm run distribuicao            # simulação v1 vs v2 (lote sintético)
npm run distribuicao -- relatos.txt # <-- USAR RELATOS HISTÓRICOS REAIS
npm run auditar                # auditoria caso a caso, lote padrão
npm run auditar -- testes/lote-sintetico-rn.ts # lote potiguar
npm run checklist              # os 22 itens do go / no-go
npm run protocolo -- docs/PROTOCOLO.md      # regenera o documento clínico
npm run typecheck              # tsc --noEmit
```

9. O que falta — próximos passos

O `npm run checklist` separa o que é código do que é decisão humana. Hoje: **12 verificados por código, 10 aguardando decisão humana, 0 falhando**. Os dez pendentes não são dívida técnica — são o que a revisão determina que seja humano.

9.1 Ordem recomendada

- Confirmar a maternidade de referência da microárea.** É o item mais rápido: o endereço no cadastro ainda é literalmente «A CONFIRMAR com a UBS e a Secretaria». Uma ligação resolve.
- Reunião de assinatura do protocolo.** Os 106 critérios estão em `docs/PROTOCOLO.md`, gerado a partir do código, pensado para ser impresso e discutido linha a linha com a enfermeira do acolhimento e a retaguarda médica. Atenção redobrada aos **11 termos de nosologia popular** («quebranto», «zipela», «cobreiro», «espinhela caída», «rendidura»...): cada um afirma uma equivalência clínica, e um erro ali não produz palavra não reconhecida — produz encaminhamento errado.
- Simulação com dados reais.** 200-300 relatos históricos do acolhimento em `npm run distribuicao -- arquivo.txt`. É o argumento concreto para a Secretaria: chega-se à reunião com uma distribuição medida, não com uma promessa.
- Enquadramento sanitário e titularidade.** Protocolar consulta à ANVISA (ou registrar dispensa fundamentada por escrito) e assinar a definição de controlador/operador do `LGPD-RIPD.md`.

5. **Nomear o responsável clínico.** `GOVERNANCA-CLINICA.md` tem o fluxo de evento adverso escrito, mas com `[NOME]` no lugar da pessoa.
6. **Fase 0 (vinhetas) → fase sombra.** A sombra leva 3–4 semanas de operação real, mede tudo e não mostra nada ao paciente. Sem atalho por engenharia.
7. **Teste de usabilidade com ≥ 5 usuários reais**, incluindo idoso e baixa escolaridade. Insubstituível.

9.2 Melhorias técnicas identificadas mas não feitas

- **Cauda longa de paráfrase.** Adicionar sinônimo a sinônimo não fecha o buraco: a cada lote novo ele reabre em ~50%. O caminho real é a fila de curadoria de B11 alimentada por relatos *reais*, mais a camada 2 fazendo o trabalho para o qual existe.
- **Um caso de violência ainda escapa em modo degradado:** «tive relação sem camisinha e tenho medo de pegar HIV» colide com três guardas ao mesmo tempo — passado («tive»), negação («sem») e hipótese («medo de»). Forçar a camada 1 aqui enfraqueceria as guardas globalmente. É trabalho da camada 2.
- **Matcher sensível à ordem.** O casamento por ordem de tokens com orçamento de lacunas ainda perde construções invertidas. `exigeTodos` resolve caso a caso, mas não é geral.
- **Faixas etárias pediátricas** hoje são resolvidas por extração de idade no texto (camada 1). Se a idade vier do formulário, a camada 3 deveria usá-la para discriminar — hoje não usa.
- **Sem CI configurado no repositório.** Os testes existem e passam localmente; falta o workflow que os torna condição de merge de fato.
- **A camada 2 nunca foi exercitada com chave real** nesta sessão. Todo o trabalho foi validado em modo degradado — que é o pior caso, mas não é o caso de produção.

10. Glossário para agentes de IA

Convenções que se repetem no código e neste documento.

assinatura: `null`

Critério pendente de validação clínica. Funciona normalmente, mas aparece marcado. **Todo critério novo deve nascer assim.**

origem

Achado da revisão que gerou o item. União fechada de tipos: `v1`, `A1` ... `E6`, `auditoria`. Serve de rastreabilidade.

comoAPessoaDescreve

Lista de frases em linguagem popular que acionam o critério. É o que a camada 1 indexa.

exigeTodos

Grupos de sinais que precisam *todos* estar presentes (E entre grupos, OU dentro de cada). Modela quadros que só existem na conjunção — neutropenia febril é quimioterapia E febre.

tempoDependente / irreversivel

Janela terapêutica curta / bandeira que, uma vez disparada, não desce. Todo vermelho irreversível é obrigado por teste a ter `primeirosMinutos`.

isentoPiso24h

Exceção nomeada à regra das 24 horas (A2), que é o que faz o nível AZUL existir.

modo: `'ia'` | `'degradado'`

Se a camada 2 real respondeu ou se caiu para busca textual. Gravado em todo registro e exibido como selo.

FASE_PILOTO

`demonstracao` (padrão) · `vinhetas` · `sombra` · `assistido` · `domiciliar`. Controla se o resultado é mostrado ao paciente.

curtoCircuito

Flag de B2: bandeira vermelha confirmada devolve a tela do SAMU sem esperar a camada 2.

naoReconhecido

Nenhum critério bateu. Cai em AMARELO / acolhimento e entra na fila de curadoria de B11.

prefixos de ID

`vm`, vermelho `v1` · `a5`, lacunas A5 · `lj`, laranja · `am`, amarelo · `vd`, verde · `az`, azul · `arb`, arbovirose · `ped`, pediatria · `sm`, saúde mental · `vi`, violência · `au`, achados de auditoria · `cur`, curadoria B11

10.1 Invariantes que não podem ser quebradas

NÃO FAZER

- Não deixar a IA decidir nível ou destino. O esquema tem enum fechado por design.
- Não permitir que a IA rebaixe uma bandeira vermelha. O falso positivo se resolve na entrada, com pergunta fechada determinística.
- Não fazer a triagem esperar a rede antes da tela do SAMU. Há teste que falha.
- Não adicionar critério já assinado. Nasce `null`.
- Não trocar «num» por «não» dentro de `normalizar` — quebra os marcadores de terceiro («vi num vídeo»). A equivalência é só no casamento de token.
- Não enviar `temperature` para a API — o parâmetro não existe mais.
- Não mapear sintoma ambíguo para o nível maior «por segurança». Sobre-triagem destrói a confiança da equipe mais rápido que sub-triagem, e o bloco fixo de segurança existe para discriminar.

11. Crítica construtiva ao estado atual

Escrita para quem for continuar, sem suavizar.

- **O sistema ainda não sabe o que não sabe.** 106 critérios cobrem bem a emergência e mal a rotina. Em lote inédito, metade da demanda comum cai em «não reconhecido» — que vira «vá à UBS hoje». Isso é sobre-triagem por omissão, e é o mesmo defeito de A1 por outra porta.
- **A expansão do léxico tem retorno decrescente e risco crescente.** Passar de 48 para 721 expressões elevou o reconhecimento em fala regional de 28% para 88%, mas introduziu seis encaminhamentos absurdos que só apareceram porque houve auditoria. Cada sinônimo novo é sensibilidade e superfície de erro.
- **Todo o trabalho foi validado em modo degradado.** É o pior caso e foi deliberado, mas significa que a camada 2 — a peça que deveria resolver a cauda longa — nunca foi medida. A taxa de não-reconhecimento real, com a IA ligada, é desconhecida.
- **Os lotes são sintéticos e escritos por quem conhece o sistema.** Mesmo com o cuidado de escrever «às cegas», a cegueira é parcial. Os números são otimistas por construção.
- **Nada aqui foi visto por um profissional de saúde.** As 106 propostas de critério, os limiares, os destinos e os textos de primeiros minutos foram derivados de um documento técnico, não de prática clínica. A revisão diz que preencher a coluna de assinatura é «a discussão clínica mais produtiva» que ela pode gerar — essa discussão ainda não aconteceu.

12. Histórico de commits

Commit	Conteúdo
2c1fb25	Implementação de referência dos 44 achados — monorepo completo, 64 critérios, 63 testes
2f78b86	Léxico regional potiguar: 48 → 744 expressões; corrige posição de inserção, indexa sinais de alarme (A3) e liga o módulo de arbovirose (A6)
e1d2629	Auditoria de 315 relatos: 8 encaminhamentos errados corrigidos (6 de sobre-triagem, 2 de sub-triagem)
4a2623f	Segunda auditoria: não-reconhecimento 56%→18%; 2 bugs de motor; 36 critérios novos (64 → 100)
38b68e7	Auditoria de 445 relatos novos: reforço das bandeiras de segurança por paráfrase; 6 critérios novos (100 → 106)
91758cc	Auditoria potiguar de 490 relatos: «num» é como o Nordeste diz «não» — duas emergências mudas por uma palavra de três letras

13. Limite explícito do piloto

Este é **código de engenharia executável, não um sistema clinicamente validado**. Nenhum critério, limiar ou destino aqui vale clinicamente. Todos nascem com `assinatura: null` e aparecem marcados como pendentes no painel, no endpoint `/api/protocolo` e no documento gerado.

Os valores são propostas de partida extraídas de uma revisão técnica, para a discussão com a enfermeira do acolhimento e a retaguarda médica da unidade. O piloto roda para ser visto, testado e criticado — **não para atender paciente real**.

Da nota final da revisão de 03/08/2026, preservada como norte do projeto: *«O caminho mais curto para um piloto defensável passa por três compromissos: não entregar resultado a paciente antes da fase sombra; não alterar protocolo sem teste de regressão; e não tratar nenhuma decisão clínica como válida sem a assinatura da equipe da unidade.»*

Pra Onde Ir · piloto v2.0.0 · UBS João Dias, Nova Parnamirim — Parnamirim/RN

Documento de handoff técnico gerado a partir do estado do repositório no commit 91758cc.

Repositório LucasAndrade12/lo-repositorio · branch claude/ai-pilot-code-q1sq4e · PR #2.